

PROCESSOS DE SOFTWARE



INTRODUÇÃO

- Definição de Processo de Software
 - Metodologia que organiza atividades, ações e tarefas
 - Objetivo de desenvolver software de alta qualidade
- Benefícios do Processo de Software
 - Fornece um roteiro previsível
 - Ajuda a criar produtos dentro do prazo
 - Garante a qualidade do software
- Essencialidade do Processo de Software
 - Evita o caos no desenvolvimento

ATIVIDADES METODOLÓGICAS GENÉRICAS

- Atividades Metodológicas Genéricas
 - Comunicação
 - Planejamento
 - Modelagem
 - Construção
 - Entrega

ATIVIDADES DE APOIO

- Controle de Projeto
 - Monitoramento e acompanhamento do progresso
 - Identificação e resolução de problemas
- Administração de Riscos
 - Identificação de riscos potenciais
 - Desenvolvimento de planos de mitigação
- Garantia da Qualidade
 - Verificação da conformidade com padrões
 - Realização de auditorias de qualidade
- Gerenciamento de Configurações
 - Controle de versões de documentos e software
- Revisões Técnicas

ADAPTABILIDADE E QUALIDADE

- Adaptabilidade às Necessidades
 - Deve ser flexível para atender às demandas do projeto
 - Capacidade de se ajustar às mudanças do mercado
- Garantia de Qualidade
 - Uso de mecanismos de avaliação
 - Indicadores de qualidade para assegurar o trabalho correto

ESTABILIDADE E CONTROLE



Estabilidade

Proporciona segurança nas operações



Controle

Permite monitoramento eficaz



Organização

Facilita a gestão de tarefas

FLUXOS DE PROCESSO

- Linear
 - Atividades realizadas em sequência
- Iterativo
 - Repetição de atividades antes de prosseguir
- Evolucionário
 - Desenvolvimento em ciclos, com versões incrementais
- Paralelo
 - Atividades realizadas simultaneamente

ARTEFATOS

- Definição de Artefatos
 - Produtos gerados durante o processo
 - Incluem programas, documentos e dados

MODELOS DE PROCESSO

- Prescritivos
 - Estruturados e tradicionais
 - Exemplo: modelo cascata
- Incrementais
 - Entregam funcionalidades em etapas
- Evolucionários
 - Iterativos
 - Exemplo: prototipação e modelo espiral
- Concorrentes
 - Permitem atividades simultâneas
- Especializados
- Unificado

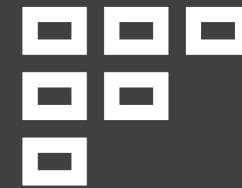
PROCESSOS PESSOAIS E DE EQUIPE



PSP (Processo de Software Pessoal)

Focado na medição individual

Visa a melhoria individual



TSP (Processo de Software em Equipe)

Promove equipes autogeridas

Incentiva a disciplina nas equipes

ALINHAMENTO DE PESSOAS, FERRAMENTAS E MÉTODOS

- Alinhamento de Pessoas
 - Garantir que todos estejam na mesma página
 - Facilitar a comunicação e colaboração
- Uso de Ferramentas
 - Auxiliar na automação de tarefas
 - Melhorar a eficiência e precisão
- Métodos Adequados
 - Seguir práticas recomendadas
 - Assegurar a qualidade do produto final
- Atendimento às Expectativas do Cliente
 - Entregar um produto que satisfaça os requisitos
 - Garantir a satisfação do cliente

DEFINIÇÃO E ESTRUTURA

- Definição de Modelos de Processo
 - Abordagens estruturadas para desenvolvimento de software
 - Organizam atividades, ações e tarefas necessárias
- Sequenciamento de Atividades
 - Descrevem como atividades metodológicas são sequenciadas
 - Inter-relacionamento das atividades
- Fluxo de Trabalho
 - Permitem que equipes sigam um fluxo bem definido

MODELO DE PROCESSO GENÉRICO

- Composição do Modelo de Processo
 - Conjunto de atividades metodológicas
 - Atividades de apoio
- Objetivo do Modelo
 - Criar artefatos de software de alta qualidade
- Adaptação do Modelo
 - Base para diferentes modelos de processo
 - Adapta-se às necessidades específicas de cada projeto

COMUNICAÇÃO

- Comunicação
 - Interação com os interessados
 - Levantamento de requisitos
 - Definição do escopo

PLANEJAMENTO

- Planejamento
 - Estimativa de recursos
 - Cronograma
 - Identificação de riscos
- Modelagem
 - Criação de representações do software
 - Arquitetura
 - Design
- Construção
 - Codificação
 - Testes
- Entrega



ATIVIDADES DE APOIO (UMBRELLA)

- Controle e Acompanhamento
 - Monitoramento contínuo do progresso do projeto
- Gerenciamento de Riscos
 - Identificação e mitigação de possíveis riscos
- Garantia da Qualidade
 - Assegurar que os padrões de qualidade sejam mantidos
- Revisões Técnicas
 - Avaliação periódica das especificações técnicas
- Gerenciamento de Configurações
 - Controle das mudanças nas configurações do projeto

FLUXOS DE PROCESSO DETALHADOS

- Linear
 - Atividades realizadas em sequência
- Iterativo
 - Repetição de atividades antes de avançar
- Evolucionário
 - Desenvolvimento em ciclos, com versões incrementais
- Paralelo
 - Atividades realizadas simultaneamente

IMPORTÂNCIA DO MODELO GENÉRICO



Organização do Trabalho

Forma previsível e adaptável
Garante estabilidade e qualidade



Personalização

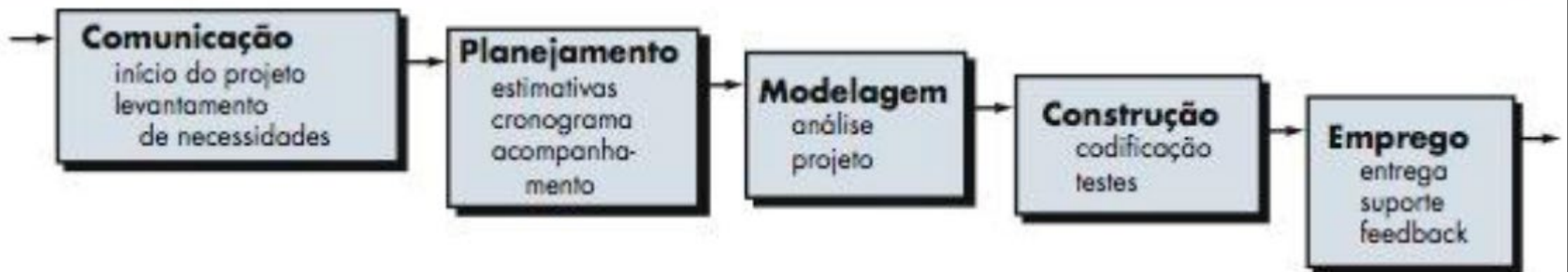
Atende às características do projeto
Adapta-se à equipe

MODELOS DE PROCESSO PRESCRITIVO

- Objetivo dos Modelos de Processo Prescritivo
 - Trazer ordem ao desenvolvimento de software
 - Fornecer uma estrutura clara e organizada
- Componentes dos Modelos Prescritivos
 - Atividades metodológicas
 - Ações e tarefas
 - Produtos de trabalho
 - Garantia de qualidade
 - Mecanismos de controle de mudanças
- Atividades Genéricas Compartilhadas
 - Comunicação
 - Planejamento

MODELO CASCATA

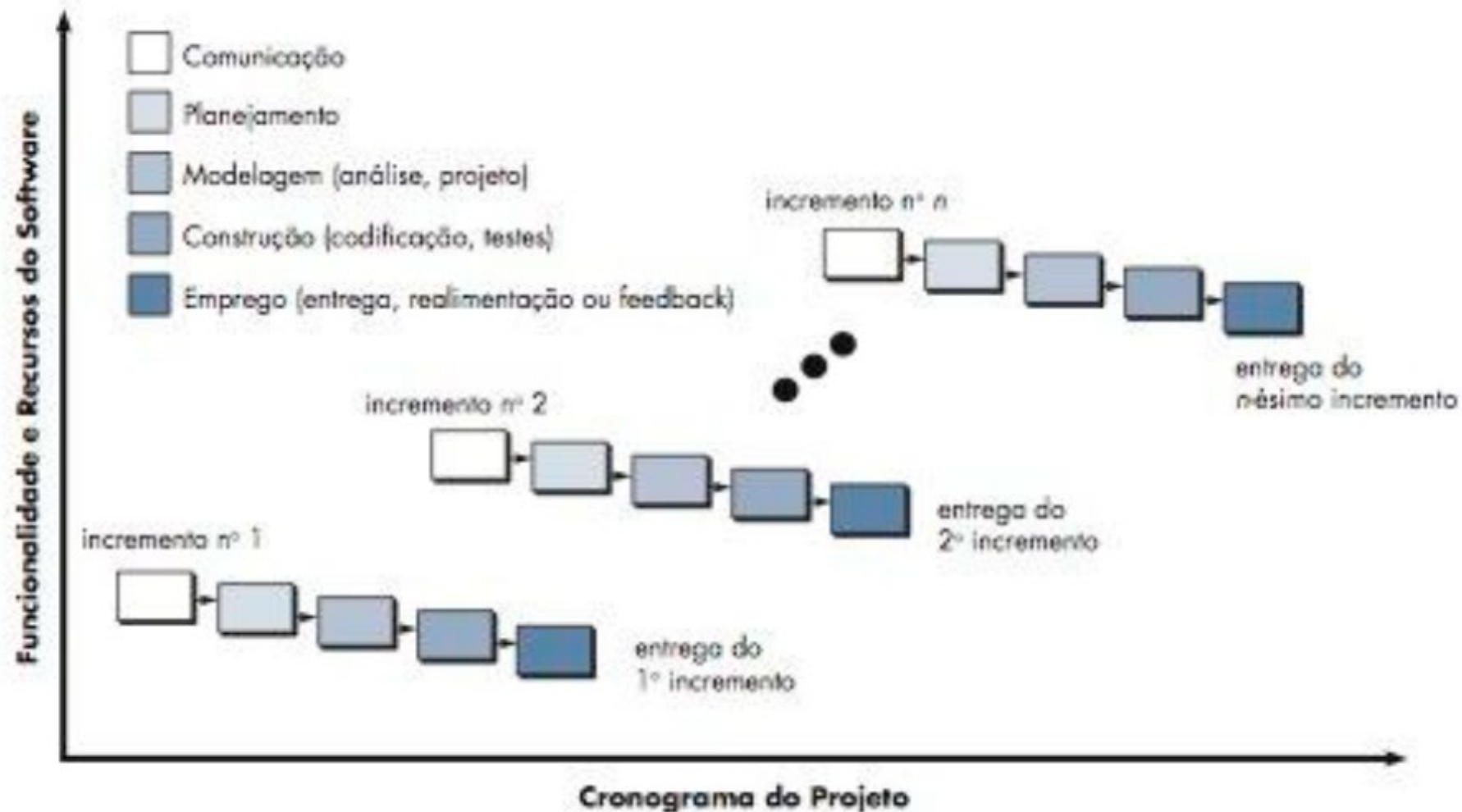
- Modelo Cascata
 - Abordagem linear e sequencial
 - Adequado para projetos com requisitos bem definidos e estáveis
 - Desvantagens: dificuldade em lidar com mudanças e entrega tardia de versões operacionais



MODELO INCREMENTAL

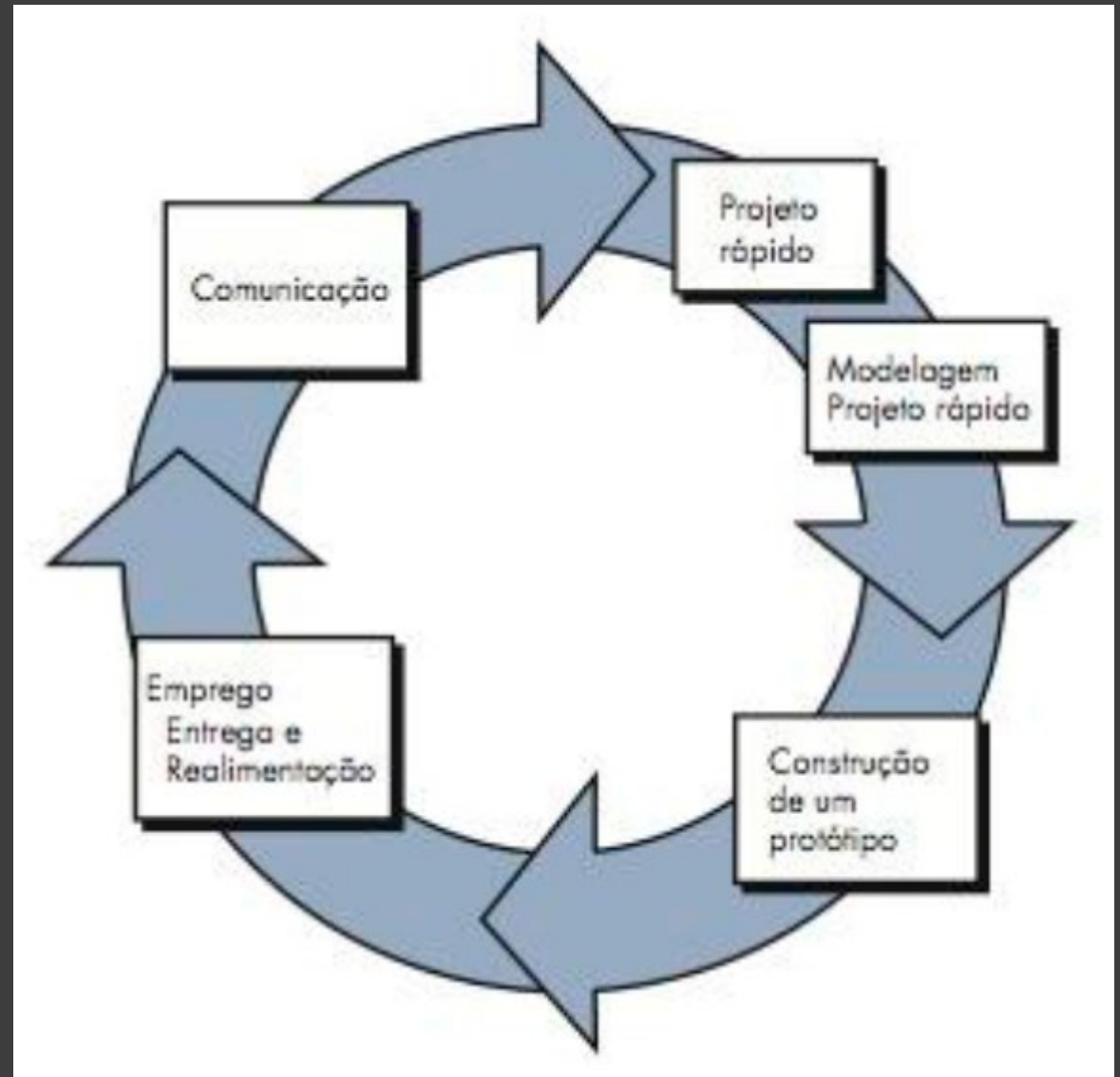
- Combinação de Sequências Lineares e Entregas Escalonadas
 - Integra elementos de desenvolvimento linear com entregas em etapas
- Entrega de Incrementos do Software
 - Cada incremento adiciona novas funcionalidades ao software
- Utilidade em Projetos
 - Ideal para projetos que necessitam de entregas rápidas e contínuas

MODELO INCREMENTAL



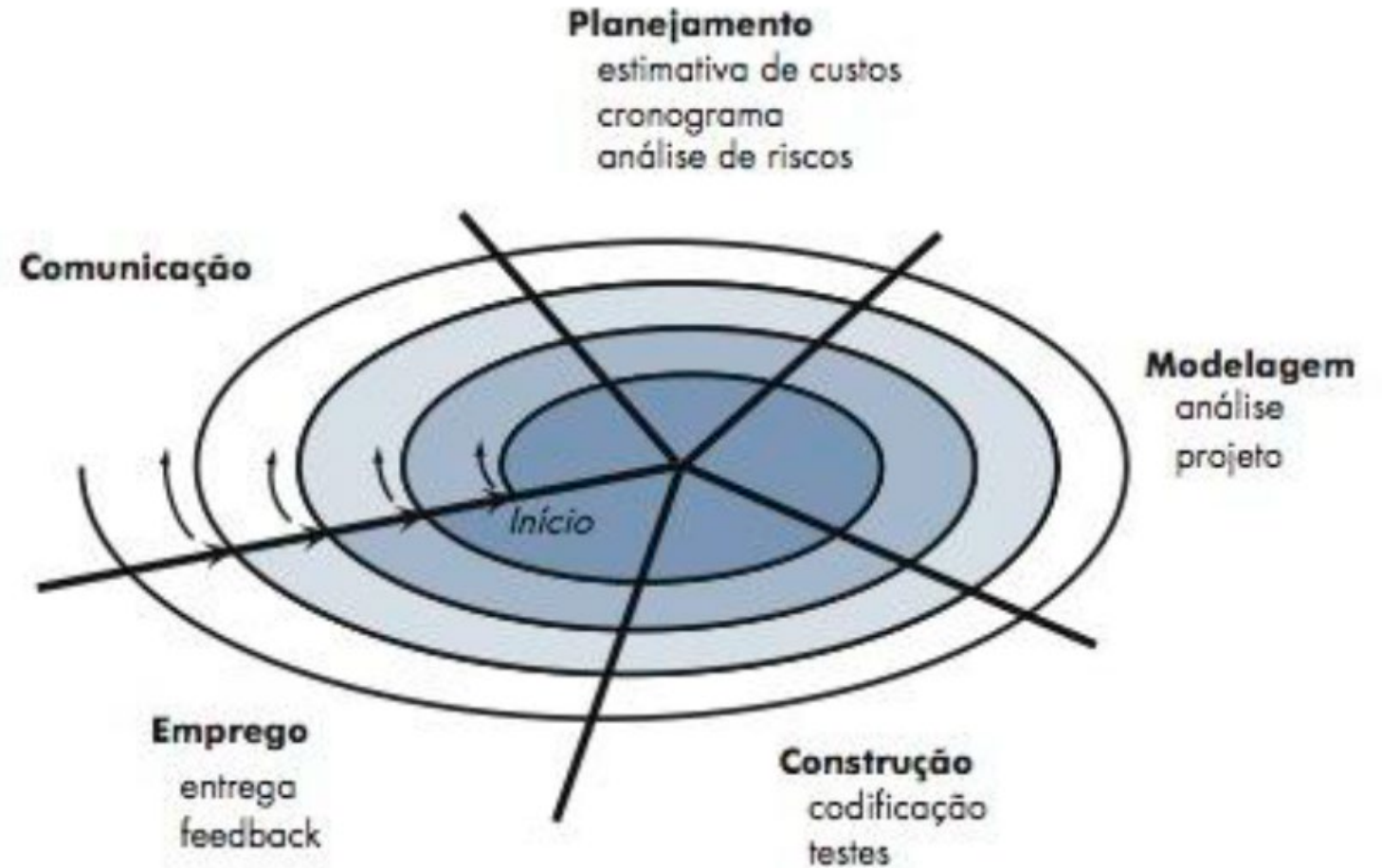
MODELOS EVOLUCIONÁRIOS

- Prototipação
 - Criação de protótipos para refinar requisitos e funcionalidades



MODELOS EVOLUCIONÁRIOS

- Modelo Espiral
 - Iterativo e orientado a riscos
 - Combina prototipação com aspectos do modelo cascata
 - Ideal para projetos com requisitos incertos ou em constante evolução

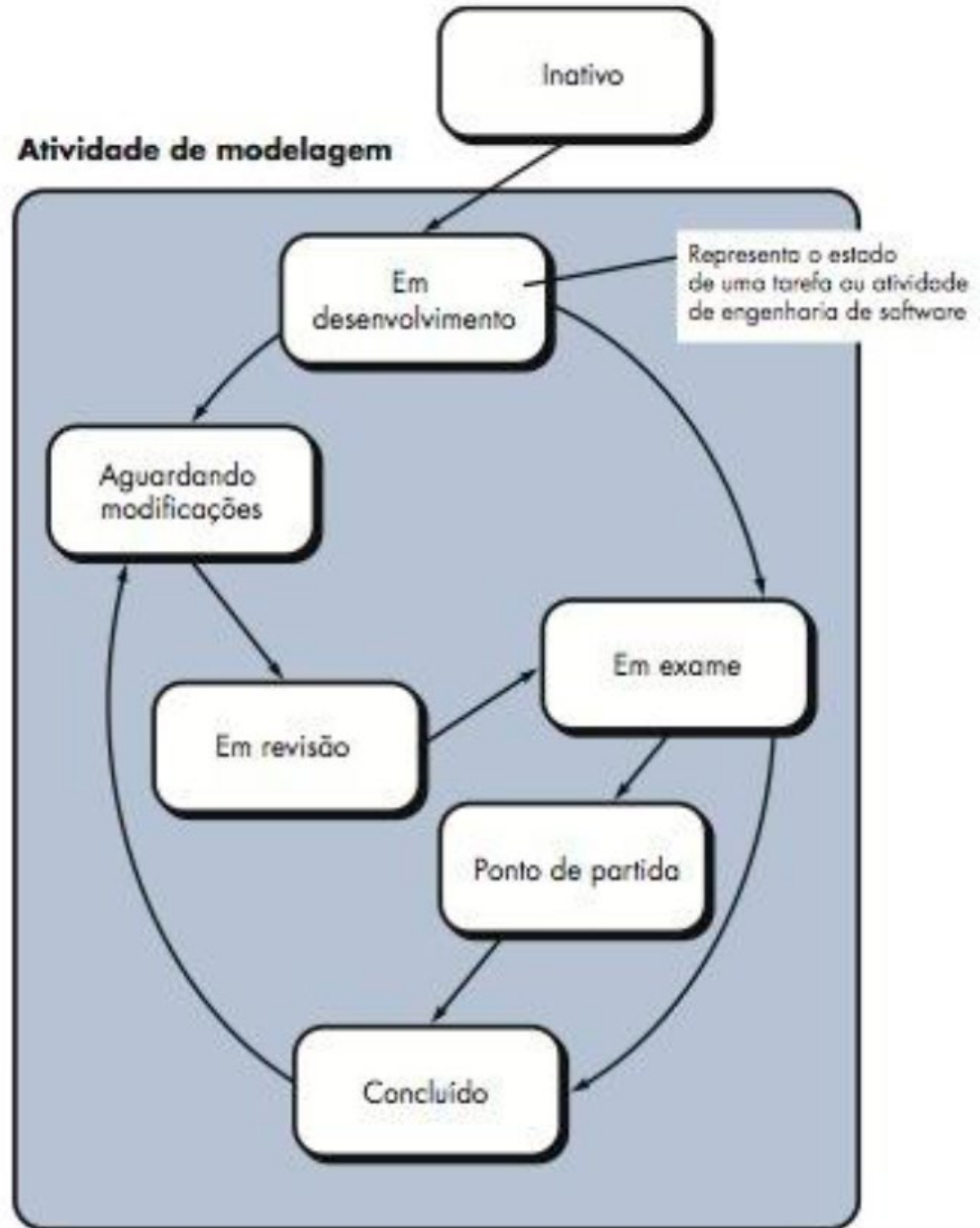


MODELO CONCORRENTE

- Permite atividades simultâneas
 - Atividades podem ocorrer em diferentes estados
 - Exemplos incluem 'em desenvolvimento' e 'em revisão'
- Visão precisa do estado do projeto
 - Fornece uma visão atualizada e precisa

MODELO CONCORRENTE

Atividade de modelagem



CONSIDERAÇÕES SOBRE MODELOS PRESCRITIVOS

- Utilidade dos Modelos Prescritivos
 - Organizam o desenvolvimento de software
 - Podem ser rígidos em cenários de mudanças constantes
- Adequação dos Modelos Prescritivos
 - Mais adequados para projetos com requisitos bem definidos
 - Podem ser combinados com abordagens mais flexíveis
 - Atendem às necessidades específicas de cada projeto

MODELOS DE PROCESSO ESPECIALIZADO

- Adaptações dos Modelos Tradicionais
 - Projetados para atender a necessidades específicas de engenharia de software
- Aplicação em Contextos Específicos
 - Utilizados onde abordagens mais restritas ou especializadas são necessárias

DESENVOLVIMENTO BASEADO EM COMPONENTES

- Desenvolvimento Baseado em Componentes
 - Utiliza componentes de software pré-existentes (COTS)
 - Envolve pesquisa, avaliação, integração e testes de componentes
 - Benefícios: redução de custos e tempo de desenvolvimento, promovendo reutilização

MODELO DE MÉTODOS FORMAIS

- Baseado em especificações matemáticas rigorosas
 - Elimina ambiguidade, inconsistência e erros
 - Utiliza análise matemática
- Aplicado em sistemas críticos
 - Exemplos: aviônicos e equipamentos médicos
- Desafios
 - Alto custo
 - Necessidade de treinamento
 - Dificuldade de comunicação com clientes não técnicos

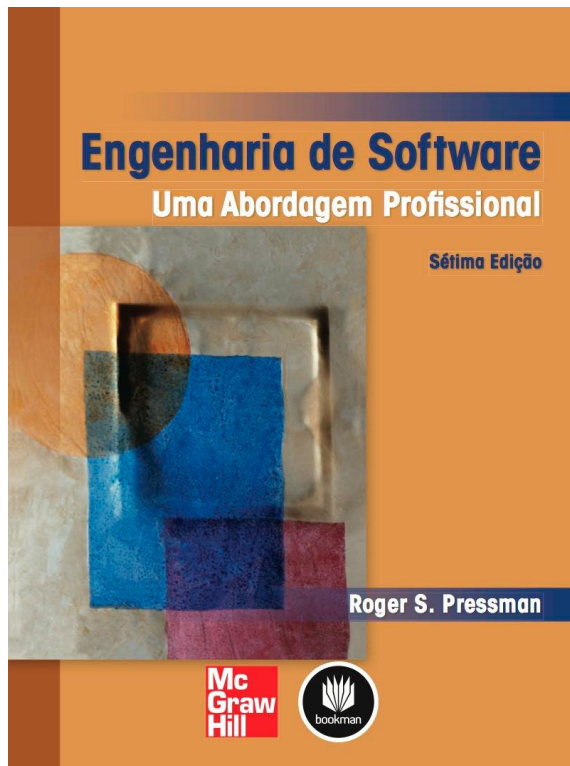
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ORIENTADO A ASPECTOS (AOSD)

- Foco em Restrições Cruzadas
 - Afetam múltiplas funções e recursos do sistema
 - Exemplos incluem segurança e desempenho
- Definição e Gestão de Aspectos
 - Impactam toda a arquitetura do software
- Combinação de Modelos
 - Inclui características de modelos evolucionários
 - Inclui características de modelos concorrentes

CONSIDERAÇÕES SOBRE MODELOS ESPECIALIZADOS

- Utilidade em Contextos Específicos
 - Aplicáveis em sistemas críticos
 - Projetos que demandam alta reutilização
- Vantagens e Desvantagens
 - Podem exigir maior especialização
 - Necessitam de mais recursos
- Adequação
 - Mais adequados para equipes experientes
 - Projetos com requisitos bem definidos

REFERÊNCIA



- Engenharia de Software
 - Uma Abordagem Profissional

Roger S. Pressman

ATIVIDADE I – EM GRUPO

- Definir o modelo de processo da sua empresa de desenvolvimento de software.
- Entregar documento com:
 - Justifique para a escolha do tipo de modelo de processo
 - Descrição do processo escolhido com ênfase nas adaptações
 - Imagem representativa do modelo